

Homework 12

68011008 Waroon Ragwongsiri

25/12/2025

1 จงหาเลขหลักหน่วยของ 7^{1665}

$$7^1 \mod 10 = 7 \quad \mod 10 = 7 \quad (1)$$

$$7^2 \mod 10 = 49 \quad \mod 10 = 9 \quad (2)$$

$$7^3 \mod 10 = 343 \quad \mod 10 = 3 \quad (3)$$

$$7^4 \mod 10 = 2401 \quad \mod 10 = 1 \quad (4)$$

$$7^5 \mod 10 = 16807 \quad \mod 10 = 7 \quad (5)$$

$$7^6 \mod 10 = 111649 \quad \mod 10 = 9 \quad (6)$$

$$7^7 \mod 10 = 823543 \quad \mod 10 = 3 \quad (7)$$

$$7^8 \mod 10 = 5764801 \quad \mod 10 = 1 \quad (8)$$

$$\dots \quad (9)$$

this pattern repeat every 4 step

$$\therefore 1665 \mod 4 = 1 \quad (10)$$

$$\therefore 7^{1665} \mod 10 = 7^1 \mod 10 = 7 \quad (11)$$

$\therefore$ เลขหลักหน่วยของ 7^{1665} คือ 7